



PARTE I



FUNDAMENTOS DE COMPUTACIÓN CUÁNTICA

“ Those who are not shocked when they first come across quantum theory cannot possibly have understood it”

— Niels Bohr [[heisenberg1971physics](#)]



BREVE REPASO DE ÁLGEBRA LINEAL

Parte I

En este capítulo estudiaremos las bases de álgebra lineal y espacios de Hilbert necesarios para el estudio de la computación cuántica. Abordaremos las transformaciones lineales y operadores, el espacio dual y el Teorema de Representación de Riesz, el formalismo bra-ket de Dirac, y la geometría de los espacios con producto interno, la representación matricial, los operadores adjuntos, hermíticos (autoadjuntos) y unitarios, el Teorema Espectral, y finalmente, la traza de un operador.

Sec 1.1

Transformaciones lineales, núcleo, imagen y operadores

En computación cuántica, el objeto subyacente con el que más trabajaremos es un espacio vectorial. Por ello, resulta esencial hacer un breve repaso de transformaciones lineales, funciones que preservan la estructura algebraica subyacente de los espacios vectoriales.

Definición 1.1.1 (Transformación lineal y espacio $\mathcal{L}(V, V')$). Una función $f: V \rightarrow V'$ entre dos espacios vectoriales sobre el mismo cuerpo $\mathbb{K}$ (los números reales $\mathbb{R}$ y los números complejos $\mathbb{C}$ son cuerpos) se dice que es **lineal** si satisface:

- (I) **Aditividad**: $f(u + v) = f(u) + f(v)$ para todo $u, v \in V$.
- (II) **Homogeneidad**: $f(\alpha v) = \alpha f(v)$ para todo $\alpha \in \mathbb{K}$ y $v \in V$.

En dicho caso llamamos a la función una **transformación lineal**. De forma equivalente, f es lineal si $f(\alpha u + \beta v) = \alpha f(u) + \beta f(v)$ para cualesquiera $\alpha, \beta \in \mathbb{K}$ y $u, v \in V$.

El conjunto de todas las transformaciones lineales de V en V' se denota por $\mathcal{L}(V, V')$, el cual a su vez posee estructura de espacio vectorial (esta observación será importante cuando estudiemos canales cuánticos).

Cuando $V' = V$, una transformación lineal $A: V \rightarrow V$ se denomina **operador lineal** sobre V , y el conjunto de todos los operadores sobre V se denota por $\mathcal{L}(V) := \mathcal{L}(V, V)$.

1.1.1 Núcleo e imagen

Definición 1.1.2 (Núcleo e imagen). Dada una transformación lineal $f \in \mathcal{L}(V, V')$:

- El **núcleo** (o espacio nulo) de f es el subconjunto de V definido por:

$$\ker f := \{v \in V : f(v) = 0_{V'}\}.$$

- La **imagen** de f es el subconjunto de V' definido por:

$$\operatorname{Im} f := f(V) = \{f(v) : v \in V\}.$$

Decimos además que f es una transformación lineal de rango $\dim(\text{Im})$.

Sec 1.2

El espacio dual V^*

Las transformaciones lineales cuyo codominio es el propio cuerpo de escalares $\mathbb{K}$ desempeñan un papel central en álgebra lineal y física.

Definición 1.2.1 (Espacio dual V^*). Dado un espacio vectorial V sobre $\mathbb{K}$, se define su **espacio dual**, denotado por V^* , como el conjunto de todos los funcionales lineales (o formas lineales) de V en $\mathbb{K}$:

$$V^* := \mathcal{L}(V, \mathbb{K}).$$

El espacio dual V^* es en sí mismo un espacio vectorial sobre $\mathbb{K}$.

Observación (Sobre la relación entre V y V^*). Para cualquier espacio vectorial de dimensión finita, el espacio dual V^* tiene la misma dimensión que V ($\dim(V^*) = \dim(V)$), lo que implica que V y V^* son isomorfos ($V \cong V^*$). Sin embargo, para un espacio vectorial abstracto no existe un isomorfismo canónico o natural (es decir, independiente de la elección de una base) entre V y V^* . Cualquier isomorfismo $\Phi: V \rightarrow V^*$ requiere fijar previamente una base en V .

Aunque V y V^* son isomorfos, conceptualmente representan objetos distintos (vectores frente a formas lineales o como los llaman los físicos «covectores»). Veremos a continuación que la introducción de un **producto interno** permite salvar este obstáculo e identificar V con V^* de manera canónica.

Sec 1.3

Espacios de Hilbert y producto interno

Introducimos ahora la estructura geométrica por excelencia en un espacio vectorial: el producto interno, que da origen a la definición de espacio de Hilbert.

Definición 1.3.1 (Espacio de Hilbert y Producto Interno). Un **espacio de Hilbert** $\mathcal{H}$ es un espacio vectorial complejo completo dotado de un **producto interno** (o producto escalar) definido como una función:

$$\begin{aligned} \langle \cdot | \cdot \rangle : \mathcal{H} \times \mathcal{H} &\longrightarrow \mathbb{C} \\ (\psi, \phi) &\longmapsto \langle \psi | \phi \rangle \end{aligned}$$

que satisface las siguientes propiedades para cualesquiera $\psi, \phi, \phi_1, \phi_2 \in \mathcal{H}$ y $a, b \in \mathbb{C}$:

(I) **Linealidad en el segundo argumento:**

$$\langle \psi | a\phi_1 + b\phi_2 \rangle = a\langle \psi | \phi_1 \rangle + b\langle \psi | \phi_2 \rangle.$$

(II) **Simetría conjugada (o hermítica):**

$$\langle \phi | \psi \rangle = \overline{\langle \psi | \phi \rangle}.$$

(III) **Definición positiva:**

$$\langle \psi | \psi \rangle \geq 0, \quad \text{con } \langle \psi | \psi \rangle = 0 \iff \psi = 0.$$

En este curso trabajaremos exclusivamente en el contexto de computación cuántica, por lo que los sistemas físicos a considerar son finitos. Por ende de ahora en adelante, todo espacio de Hilbert será finito a menos que se indique lo contrario.

Observación (Convención de física y propiedades derivadas). *En física y en mecánica cuántica es estándar definir el producto interno lineal en el segundo argumento y semilineal (anti-lineal) en el primero, tal como se especifica en la definición anterior.*

De los axiomas (i) y (ii) se deducen directamente por cálculo explícito las propiedades para el primer argumento:

(a) **Aditividad en el primer argumento:**

$$\langle w + u | v \rangle = \overline{\langle v | w + u \rangle} = \overline{\langle v | w \rangle + \langle v | u \rangle} = \overline{\langle v | w \rangle} + \overline{\langle v | u \rangle} = \langle w | v \rangle + \langle u | v \rangle.$$

(b) **Anti-linealidad en el primer argumento:**

$$\langle a\psi | \phi \rangle = \overline{\langle \phi | a\psi \rangle} = \overline{a \langle \phi | \psi \rangle} = \bar{a} \overline{\langle \phi | \psi \rangle} = \bar{a} \langle \psi | \phi \rangle.$$

Observación. *Dependiendo del cuerpo de escalares $\mathbb{K}$, el espacio con producto interno recibe distintos nombres:*

- Si $\mathbb{K} = \mathbb{R}$, el espacio $(V, \langle \cdot | \cdot \rangle)$ se denomina **espacio vectorial euclídeo** o espacio con producto interno real. En este caso, el producto interno es una forma bilineal simétrica definida positiva.
- Si $\mathbb{K} = \mathbb{C}$, el espacio $(V, \langle \cdot | \cdot \rangle)$ se denomina **espacio vectorial unitario**, espacio con producto interno complejo o **espacio de Hilbert** (en dimensión finita). El producto interno es una forma sesquilineal hermitica definida positiva. Nótese que $\langle v | v \rangle$ es siempre un número real no negativo, incluso para espacios complejos.

Ejemplo 1.1 (Espacio discreto $\mathbb{C}^n$). *El espacio vectorial $\mathcal{H} = \mathbb{C}^n$ formado por vectores columna $z = [z_1, \dots, z_n]^T$ con el producto escalar estándar:*

$$\langle z | w \rangle := \sum_{j=1}^n \bar{z}_j w_j$$

es un espacio de Hilbert de dimensión finita n . La base canónica $\{e_1, \dots, e_n\}$ es una base ortonormal.

Teorema 1.3.1 (Teorema de Representación de Riesz para dimensión finita). *Sea $\mathcal{H}$ un espacio de Hilbert de dimensión finita. Todo funcional lineal $f \in \mathcal{H}^*$ (con $\mathcal{H}^* = \mathcal{L}(\mathcal{H}, \mathbb{C})$) se puede representar de manera única mediante un vector $\psi \in \mathcal{H}$ a través del producto escalar:*

$$f(\phi) = \langle \phi | \psi \rangle, \quad \forall \phi \in \mathcal{H}.$$

Esto establece una biyección entre el espacio de Hilbert $\mathcal{H}$ y su espacio dual $\mathcal{H}^$. Cabe destacar que la asignación $\mathcal{H} \ni \psi \mapsto \langle \psi | \in \mathcal{H}^*$ es antilineal, pues $\langle a\psi | = \bar{a} \langle \psi |$.*

Esta asignación biunívoca, nos permitirá introducir la notación de Bra-Ket de Dirac, la cual simplificará en gran medida los cálculos que haremos durante todo el curso.

Sec 1.4

El formalismo Bra-Ket de Dirac

1.4.1 Kets y Bras como elementos de $\mathcal{H}$ y $\mathcal{H}^*$

Definición 1.4.1 (Kets y Bras). • Un **Ket** $|v\rangle$ es simplemente un vector del espacio de Hilbert $\mathcal{H}$:

$$|\cdot\rangle : H \longrightarrow H, \quad v \longmapsto |v\rangle := \text{id}_H(v) = v.$$

En coordenadas, se representa como un vector columna $v = [v^1, \dots, v^n]^\top \in \mathbb{C}^{n \times 1}$.

• Un **Bra** $\langle v|$ es el funcional lineal perteneciente al espacio dual H^* :

$$\langle \cdot | : H \longrightarrow H^*, \quad v \longmapsto \langle v|$$

donde $\langle v| : H \rightarrow \mathbb{C}$ actúa sobre un ket $|u\rangle$ mediante $\langle v|u\rangle = v^\dagger u$. En coordenadas, $\langle v|$ corresponde al **conjugado traspuesto** (o adjunto hermítico) del vector columna:

$$\langle v| = v^\dagger = \bar{v}^\top = [\bar{v}^1, \dots, \bar{v}^n] \in (\mathbb{C}^n)^*.$$

Por lo tanto, tenemos de forma definitiva: $|v\rangle = v$ y $\langle v| = v^\dagger$.

1.4.2 El producto externo $|v\rangle\langle u|$ y la base de operadores

Mientras que el bra-ket $\langle v|u\rangle \in \mathbb{C}$ es un escalar (el producto interno), la combinación **ket-bra** $|v\rangle\langle u|$ representa una transformación lineal u operador:

$$|v\rangle\langle u| \in \mathcal{L}(H, H) \cong \mathbb{C}^{n \times n}.$$

Dado por la multiplicación de una columna por una fila: $|v\rangle\langle u| = v u^\dagger = v \bar{u}^\top$, es una matriz de **rango 1**.

Actúa naturalmente sobre kets por la izquierda: $(|v\rangle\langle u|)|w\rangle = |v\rangle\langle u|w\rangle$, y sobre bras por la derecha.

Ejemplo 1.2. En el espacio de un qubit $\mathcal{H} \cong \mathbb{C}^2$, fijamos la base computacional $\{|0\rangle, |1\rangle\}$:

$$|0\rangle = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad |1\rangle = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \quad \implies \quad \langle 0| = [1 \quad 0], \quad \langle 1| = [0 \quad 1].$$

Las matrices elementales de la base de operadores son:

$$|0\rangle\langle 0| = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad |0\rangle\langle 1| = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad |1\rangle\langle 0| = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, \quad |1\rangle\langle 1| = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

Para cualesquiera estados $|\phi\rangle = a|0\rangle + b|1\rangle$ y $|\psi\rangle = c|0\rangle + d|1\rangle$, el proyector u operador ket-bra se escribe en coordenadas matriciales como:

$$|\phi\rangle\langle\psi| = \begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix} [\bar{c} \quad \bar{d}] = \begin{bmatrix} a\bar{c} & a\bar{d} \\ b\bar{c} & b\bar{d} \end{bmatrix}.$$

Observación (Base canónica de operadores y resolución de la identidad). *Fijada una base ortonormal $(|e_1\rangle, \dots, |e_n\rangle)$ en $\mathcal{H}$, los productos externos $E_{is} := |e_i\rangle\langle e_s|$ forman la base canónica de matrices de $\mathbb{C}^{n \times n}$. Cualquier matriz u operador A se expresa como:*

$$A = \sum_{s,i=1}^n \alpha_s^i |e_i\rangle\langle e_s| \quad \text{con elementos matriciales } A_{jk} := \langle e_j|A|e_k\rangle. \quad (1.1)$$

*La suma de los proyectores sobre una base ortonormal completa da origen a la **resolución de la identidad** (o identidad extendida):*

$$\sum_{i=1}^n |e_i\rangle\langle e_i| = \text{id}_H = \mathbf{1}. \quad (1.2)$$

Observación (Multiplicación de matrices en formalismo Bra-Ket). *El formalismo de Dirac permite derivar de forma transparente el producto de matrices. Dados los operadores $A = \alpha_s^i |e_i\rangle\langle e_s|$ y $B = \beta_r^j |e_j\rangle\langle e_r|$, su composición $C = AB$ es:*

$$\begin{aligned} C = AB &= \left(\alpha_s^i |e_i\rangle\langle e_s| \right) \left(\beta_r^j |e_j\rangle\langle e_r| \right) \\ &= \alpha_s^i \beta_r^j |e_i\rangle\langle e_s|e_j\rangle\langle e_r| \\ &= \alpha_s^i \beta_r^j |e_i\rangle\delta_j^s \langle e_r| \\ &= \alpha_j^i \beta_r^j |e_i\rangle\langle e_r|. \end{aligned}$$

1.4.3 Norma, ortogonalidad y proyecciones

La presencia del producto interno induce propiedades geométricas fundamentales.

Definición 1.4.2 (Norma o longitud, $\|\psi\|$). *Para cualquier $\psi \in \mathcal{H}$, la **norma** o longitud de ψ se define como:*

$$\|\psi\| := \sqrt{\langle \psi|\psi \rangle}.$$

*Un vector con $\|\psi\| = 1$ se dice **normalizado** o vector unitario. Se verifica la definición positiva ($\|\psi\| = 0 \iff \psi = 0$) y la homogeneidad absoluta ($\|a\psi\| = |a|\|\psi\|$), pues:*

$$\|a\psi\|^2 = \langle a\psi|a\psi \rangle = \bar{a}\langle \psi|a\psi \rangle = \bar{a}a\langle \psi|\psi \rangle = |a|^2\|\psi\|^2.$$

Definición 1.4.3 (Ortogonalidad y Teorema de Pitágoras). *Dos vectores $\psi, \phi \in \mathcal{H}$ son **ortogonales** (denotado $\psi \perp \phi$) si $\langle \psi|\phi \rangle = 0$. El complemento ortogonal de ψ se denota por $\mathcal{H}_{\psi^\perp} := \{\phi \in \mathcal{H} : \langle \psi|\phi \rangle = 0\}$.*

Teorema de Pitágoras Generalizado: *Si $\phi \in \mathcal{H}_{\psi^\perp}$ (es decir, $\langle \psi|\phi \rangle = 0$), se cumple que:*

$$\|\phi + \psi\|^2 = \|\phi\|^2 + \|\psi\|^2.$$

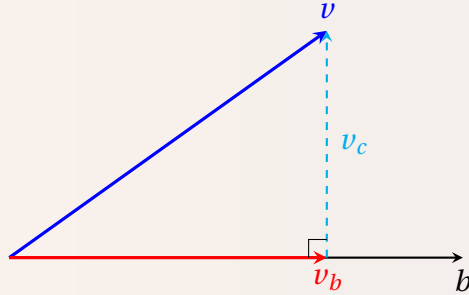
Definición 1.4.4 (Proyección ortogonal y descomposición). *Dado un vector de referencia $b \in V$ con $b \neq 0$, la **proyección ortogonal** de un vector v sobre b viene dada por:*

$$P_b v = b \frac{\langle b|v \rangle}{\langle b|b \rangle}. \quad (1.3)$$

Todo vector $v \in V$ se descompone de manera única en una componente paralela $v_b \in \mathbb{K}b$ y una componente ortogonal $v_c \perp b$:

$$v = v_b + v_c \quad \text{donde} \quad v_b := P_b v = b \frac{\langle b|v \rangle}{\langle b|b \rangle} \quad \text{y} \quad v_c := v - v_b.$$

Un cálculo directo confirma que $\langle b|v_c \rangle = \langle b|v \rangle - \langle b|b \rangle \frac{\langle b|v \rangle}{\langle b|b \rangle} = 0$.



La aplicación $P_b: V \rightarrow V$ es una transformación lineal e **idempotente** ($P_b^2 = P_b$), lo que caracteriza a todo operador de proyección:

$$P_b P_b v = P_b(v_b) = b \frac{\langle b|v_b \rangle}{\langle b|b \rangle} = b \frac{1}{\langle b|b \rangle} \langle b|b \rangle \frac{\langle b|v \rangle}{\langle b|b \rangle} = b \frac{\langle b|v \rangle}{\langle b|b \rangle} = P_b v.$$

Esto permite descomponer el operador identidad id_V en la suma de dos proyecciones complementarias:

$$\text{id}_V = P_b + (\text{id}_V - P_b).$$

Si el vector e está normalizado ($\|e\| = 1$), la proyección se simplifica a $P_e v = e \langle e|v \rangle$.

1.4.4 Desigualdades de Cauchy-Schwarz y Triangular

Proposición 1.4.1 (Desigualdad de Cauchy-Schwarz). Para cualesquiera vectores $u, v \in V$, se cumple:

$$|\langle u|v \rangle| \leq \|u\| \|v\|. \quad (1.4)$$

La igualdad se alcanza si y solo si u y v son colineales (linealmente dependientes).

Corolario 1.1 (Desigualdad triangular). Para cualesquiera $u, v \in V$:

$$\|u + v\| \leq \|u\| + \|v\|.$$

Sec 1.5

Operadores en espacios de Hilbert: Adjuntos, unitarios y proyectores

En los espacios de Hilbert, el producto escalar permite definir clases especiales de operadores esenciales para la física cuántica.

1.5.1 El operador adjunto $A^\dagger$

Definición 1.5.1 (Operador adjunto). Sea $A \in \mathcal{L}(\mathcal{H})$ un operador lineal sobre un espacio de Hilbert $\mathcal{H}$. El **operador adjunto** de A , denotado por $A^\dagger$, es el único operador lineal sobre $\mathcal{H}$ que satisface:

$$\langle A^\dagger \psi | \phi \rangle = \langle \psi | A \phi \rangle, \quad \forall |\psi\rangle, |\phi\rangle \in \mathcal{H}. \quad (1.5)$$

Observación (Propiedades de la adjunción). Para cualesquiera operadores $A, B \in \mathcal{L}(\mathcal{H})$ y $c \in \mathbb{C}$:

- (I) $(A^\dagger)^\dagger = A$.
- (II) $(cA)^\dagger = \bar{c}A^\dagger$.
- (III) $(AB)^\dagger = B^\dagger A^\dagger$.
- (IV) $\langle A\psi | = \langle \psi | A^\dagger$.
- (V) En una base ortonormal $\{|e_j\rangle\}$, los elementos matriciales del adjunto satisfacen: $A_{jk}^\dagger = \overline{A_{kj}}$.
- (VI) Para cualquier producto externo, $(|\phi\rangle\langle\psi|)^\dagger = |\psi\rangle\langle\phi|$.

1.5.2 Operadores autoadjuntos (hermíticos) y unitarios

Definición 1.5.2 (Operadores autoadjuntos y unitarios). ● Un operador $A \in \mathcal{L}(\mathcal{H})$ se dice **autoadjunto** (o **hermítico**) si coincide con su adjunto:

$$A^\dagger = A \iff \langle A\psi | \phi \rangle = \langle \psi | A\phi \rangle, \quad \forall \psi, \phi \in \mathcal{H}.$$

Matricialmente en una base ortonormal, equivale a que las entradas satisfagan $A_{jk} = \overline{A_{kj}}$.

- Un operador $U \in \mathcal{L}(\mathcal{H})$ se dice **unitario** si preserva el producto interno:

$$\langle U\psi | U\phi \rangle = \langle \psi | \phi \rangle, \quad \forall \psi, \phi \in \mathcal{H}.$$

El conjunto de todos los operadores unitarios se denota por $\mathcal{U}(\mathcal{H})$.

Proposición 1.5.1 (Caracterización de operadores unitarios). Para cualquier operador $U \in \mathcal{L}(\mathcal{H})$, las siguientes afirmaciones son equivalentes:

- (I) $U \in \mathcal{U}(\mathcal{H})$.
- (II) $U^\dagger U = UU^\dagger = \mathbf{1}$ (es decir, $U^{-1} = U^\dagger$).
- (III) U preserva la norma: $\|U\psi\| = \|\psi\|$ para todo $\psi \in \mathcal{H}$.

1.5.3 Operadores proyectores

Definición 1.5.3 (Proyector y proyector ortogonal). Un operador $P \in \mathcal{L}(\mathcal{H})$ se denomina **proyección** o **proyector** si es idempotente:

$$P^2 = P.$$

Si además P es autoadjunto ($P^\dagger = P$), se denomina **proyección ortogonal**.

Dado un subespacio $\mathcal{H}_{\text{sub}} \subseteq \mathcal{H}$, P_{sub} es la proyección ortogonal sobre dicho subespacio si $P_{\text{sub}}|\psi\rangle = |\psi\rangle$ para todo $|\psi\rangle \in \mathcal{H}_{\text{sub}}$. Para un estado normalizado $|\psi\rangle$ ($\|\psi\| = 1$), la proyección ortogonal unidimensional sobre el rayo de $|\psi\rangle$ viene dada por $P_\psi := |\psi\rangle\langle\psi|$.

1.5.4 Operadores acotados, norma y ordenación

Definición 1.5.4 (Positividad, orden, conmutación y anticonmutación). • Un operador autoadjunto $A \in \mathcal{L}(\mathcal{H})$ se dice **positivo** (denotado $A \geq 0$) si:

$$\langle\psi|A\psi\rangle \geq 0, \quad \forall |\psi\rangle \in \mathcal{H}.$$

Se dice **estrictamente positivo** ($A > 0$) si $\langle\psi|A\psi\rangle > 0$ para todo $|\psi\rangle \neq 0$.

- Se define el orden parcial entre operadores $A \geq B \iff A - B \geq 0$.
- El **conmutador** de dos operadores $A, B \in \mathcal{L}(\mathcal{H})$ se define como:

$$[A, B] := AB - BA.$$

Decimos que A y B conmutan si $[A, B] = 0$.

- El **anticonmutador** de dos operadores $A, B \in \mathcal{L}(\mathcal{H})$ se define como:

$$\{A, B\} := AB + BA.$$

Decimos que A y B anticonmutan si $\{A, B\} = 0$.

Sec 1.6 Espectro, autovalores y el Teorema Espectral

Definición 1.6.1 (Autovalor, autovector y espectro). Sea $A \in \mathcal{L}(\mathcal{H})$. Un vector no nulo $|\psi\rangle \in \mathcal{H} \setminus \{0\}$ se denomina **autovector** de A con **autovalor** $\lambda \in \mathbb{C}$ si:

$$A|\psi\rangle = \lambda|\psi\rangle. \quad (1.6)$$

El subespacio generado por todos los autovectores asociados a λ se llama **autoespacio** $\text{Eig}(A, \lambda)$. El conjunto de todos los escalares $\lambda \in \mathbb{C}$ tales que $(A - \lambda\mathbf{1})^{-1}$ no existe se denomina **espectro** de A , denotado $\sigma(A)$. En dimensión finita, el espectro coincide exactamente con el conjunto de autovalores.

Proposición 1.6.1 (Propiedades espectrales fundamentales). (I) Los autovalores de un operador autoadjunto $A = A^\dagger$ son siempre números reales ($\lambda \in \mathbb{R}$).

(II) Los autovalores de un operador unitario $U \in \mathcal{U}(\mathcal{H})$ tienen módulo unidad ($|\lambda| = 1$).

(III) Autovectores correspondientes a autovalores distintos de un operador autoadjunto (o unitario) son ortogonales entre sí.

Teorema 1.6.1 (Teorema Espectral y Forma Diagonal). *Todo operador autoadjunto $A = A^\dagger$ en un espacio de Hilbert de dimensión finita es **diagonalizable**. Es decir, existe una base ortonormal $\{|e_{j,\alpha}\rangle\}$ formada por autovectores de A tal que:*

$$A = \sum_{j,\alpha} \lambda_j |e_{j,\alpha}\rangle \langle e_{j,\alpha}| = \sum_j \lambda_j P_j, \quad (1.7)$$

donde $P_j = \sum_{\alpha=1}^{d_j} |e_{j,\alpha}\rangle \langle e_{j,\alpha}|$ es la proyección ortogonal sobre el autoespacio $\text{Eig}(A, \lambda_j)$ de dimensión d_j . Los proyectores ortogonales satisfacen la resolución de la identidad $\sum_j P_j = \mathbf{1}$ y la ortogonalidad mutua $P_j P_k = \delta_{jk} P_j$.

Sec 1.7 La traza de un operador

Concluimos introduciendo una función escalar fundamental sobre el espacio de operadores.

Proposición 1.7.1 (Invariancia de la suma diagonal). *Sea $A \in \mathcal{L}(\mathcal{H})$ un operador sobre un espacio de Hilbert $\mathcal{H}$. La suma de los elementos matriciales diagonales de A es independiente de la base ortonormal elegida para calcularla. Es decir, para cualesquiera dos bases ortonormales $\{|e_j\rangle\}$ y $\{|\tilde{e}_k\rangle\}$ de $\mathcal{H}$:*

$$\sum_j \langle e_j | A | e_j \rangle = \sum_k \langle \tilde{e}_k | A | \tilde{e}_k \rangle. \quad (1.8)$$

Proof. Como $\{|\tilde{e}_k\rangle\}$ es una base ortonormal, aplicando la resolución de la identidad $\mathbf{1} = \sum_k |\tilde{e}_k\rangle \langle \tilde{e}_k|$:

$$\begin{aligned} \sum_j \langle e_j | A | e_j \rangle &= \sum_j \langle e_j | A \left(\sum_k |\tilde{e}_k\rangle \langle \tilde{e}_k| \right) | e_j \rangle \\ &= \sum_{j,k} \langle e_j | A | \tilde{e}_k \rangle \langle \tilde{e}_k | e_j \rangle \\ &= \sum_k \langle \tilde{e}_k | \left(\sum_j |e_j\rangle \langle e_j| \right) A | \tilde{e}_k \rangle = \sum_k \langle \tilde{e}_k | A | \tilde{e}_k \rangle. \end{aligned}$$

Definición 1.7.1 (La traza de un operador). *Dada una base ortonormal $\{|e_j\rangle\}$ en $\mathcal{H}$, la **traza** de un operador $A \in \mathcal{L}(\mathcal{H})$ se define como la transformación lineal:*

$$\begin{aligned} \text{tr} : \mathcal{L}(\mathcal{H}) &\longrightarrow \mathbb{C} \\ A &\longmapsto \text{tr}(A) := \sum_j \langle e_j | A | e_j \rangle = \sum_j A_{jj}. \end{aligned}$$

Observación (Propiedades clave de la traza). *Para cualesquiera operadores $A, B \in \mathcal{L}(\mathcal{H})$ y escalares $a, b \in \mathbb{C}$:*

(I) **Linealidad:** $\text{tr}(aA + bB) = a \text{tr}(A) + b \text{tr}(B)$.

(II) **Ciclicidad:** $\text{tr}(AB) = \text{tr}(BA)$, y en general $\text{tr}(ABC) = \text{tr}(CAB) = \text{tr}(BCA)$.

- (III) **Invariancia unitaria:** $\text{tr}(UAU^\dagger) = \text{tr}(A)$ para todo $U \in \mathcal{U}(\mathcal{H})$.
 (IV) **Conjugación:** $\text{tr}(A^\dagger) = \overline{\text{tr}(A)}$.
 (V) **Traza de un producto externo:** $\text{tr}(|\psi\rangle\langle\phi|) = \langle\phi|\psi\rangle$.

Sec 1.8 Ejercicios del capítulo

Ejercicio 1.1.

Demuestre formalmente las siguientes identidades para el producto escalar en un espacio de Hilbert $\mathcal{H}$:

- (a) $\langle a\psi|\phi\rangle = \bar{a}\langle\psi|\phi\rangle$ y $\|a\phi\| = |a|\|\phi\|$, para todo $a \in \mathbb{C}$.
 (b) Si $\langle\psi|\phi\rangle = 0$ para todo $\phi \in \mathcal{H}$, entonces $\psi = 0$.
 (c) **Identidad de polarización:** Muestre que para todo $\psi, \phi \in \mathcal{H}$:

$$\langle\psi|\phi\rangle = \frac{1}{4} (\|\psi + \phi\|^2 - \|\psi - \phi\|^2 + i\|\psi - i\phi\|^2 - i\|\psi + i\phi\|^2).$$

Ejercicio 1.2.

Sea $\psi \in \mathcal{H}$ un vector no nulo ($\|\psi\| \neq 0$). Muestre que para cualquier $\phi \in \mathcal{H}$, el vector:

$$\phi_\perp := \phi - \frac{\langle\psi|\phi\rangle}{\|\psi\|^2} \psi$$

pertenece al complemento ortogonal $\mathcal{H}_{\psi^\perp}$ (es decir, $\langle\psi|\phi_\perp\rangle = 0$). Interprete el resultado geométricamente.

Ejercicio 1.3.

Sea $\{|e_j\rangle\}$ una base ortonormal en un espacio de Hilbert $\mathcal{H}$. Para $|\psi\rangle, |\phi\rangle \in \mathcal{H}$ con coeficientes $\psi_j = \langle e_j|\psi\rangle$ y $\phi_j = \langle e_j|\phi\rangle$:

- (a) Pruebe que $\langle\phi|\psi\rangle = \sum_j \bar{\phi}_j \psi_j$.
 (b) Pruebe que $\|\psi\|^2 = \sum_j |\psi_j|^2$.
 (c) Si $\phi \in \mathcal{H}_{\psi^\perp}$, verifique que $\|\phi + \psi\|^2 = \|\phi\|^2 + \|\psi\|^2$.

Ejercicio 1.4.

Demuestre las propiedades del operador adjunto $A^\dagger$:

- (a) $(A^\dagger)^\dagger = A$ y $(cA)^\dagger = \bar{c}A^\dagger$.
 (b) $\langle A\psi|\phi\rangle = \langle\psi|A^\dagger\phi\rangle$.
 (c) $(A^\dagger)_{jk} = \overline{A_{kj}}$, deduciendo que A es autoadjunto ($A^\dagger = A$) ssi su matriz es hermítica.

(d) $(|\phi\rangle\langle\psi|)^\dagger = |\psi\rangle\langle\phi|$.

Ejercicio 1.5.

Sea $U \in \mathcal{L}(\mathcal{H})$. Demuestre que U es unitario ($U^\dagger U = \mathbf{1}$) si y solo si $\|U\psi\| = \|\psi\|$ para todo $|\psi\rangle \in \mathcal{H}$.

Ejercicio 1.6.

Sea $A \in \mathcal{B}_{\text{sa}}(\mathcal{H})$ un operador autoadjunto en un espacio de dimensión finita d con autovalores $\lambda_1 \leq \lambda_2 \leq \dots \leq \lambda_d$. Muestre que para cualquier estado normalizado $|\psi\rangle \in \mathcal{H}$ ($\|\psi\| = 1$):

$$\lambda_1 \leq \langle\psi|A\psi\rangle \leq \lambda_d.$$

Deduzca a partir de esto que $\|A\| = \max_j |\lambda_j|$.

Ejercicio 1.7.

Sea $P \in \mathcal{L}(\mathcal{H})$ una proyección ortogonal ($P^2 = P = P^\dagger$).

- (a) Determine los posibles autovalores de P .
- (b) Muestre que existe un conjunto ortonormal $\{|\psi_j\rangle\}$ tal que $P = \sum_j |\psi_j\rangle\langle\psi_j|$.

Ejercicio 1.8.

Sea $\{|e_j\rangle\}$ una base ortonormal de $\mathcal{H}$ y sea $U \in \mathcal{U}(\mathcal{H})$ un operador unitario.

- (a) Muestre que $\{|\tilde{e}_j\rangle := U|e_j\rangle\}$ es también una base ortonormal en $\mathcal{H}$.
- (b) Muestre que para cualquier operador $A \in \mathcal{L}(\mathcal{H})$, $\sum_j \langle e_j|A|e_j\rangle = \sum_j \langle \tilde{e}_j|A|\tilde{e}_j\rangle$, demostrando que la traza $\text{tr}(A)$ es independiente de la base.